

数理科学与大数据本科生2021-2022学年第二学期

“数学分析II”期末考试试卷（B卷）

学号：

姓名：

注意事项

1. 解答必须写在答题卡上，写在本试卷上的解答无效.
2. 试卷共4页，共7道大题. 考生不得自行拆开装订成册的试卷.
3. 试卷的空白区域为草稿区，考试中不得使用自备草稿纸.

一、(15分) 设 $f(x, y) = \ln \frac{x^2 - y^2}{xy}$, 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.

二、(15分) 判断函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ x(1-x), & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ 在 $[0, 1]$ 上是否可积，并证明你的结论.

三、(15分) 设 $f(x, y, z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上连续可微, $a > 0$ 是常数, 对任意 $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, 有

$$y \frac{\partial f}{\partial x} - x \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} \geq a.$$

动点 P 在曲线 $\Gamma: \begin{cases} x = -\cos t, \\ y = \sin t, \\ z = t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ 上. 证明: 当 $t \rightarrow +\infty$ 时, 有 $f(P) \rightarrow +\infty$.

四、(15分) 计算二重积分

$$\iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy,$$

其中 $D = \{(x, y) | x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$.

五、(15分) 求由方程 $2x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 2x - 2y - 4z + 4 = 0$ 所确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 的极值.

六、(15分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, $f(0) = 0$, 且对任意 $x \in [0, 1]$, 有 $0 \leq f'(x) \leq 1$. 证明:

$$\left[\int_0^1 f(x) dx \right]^2 \geq \int_0^1 f^3(x) dx.$$

七、(10分) 设函数 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续可微, $f(1, 0) = f(0, 1)$. 证明: 在单位圆 $S = \{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$ 上至少有两点满足方程

$$y \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = x \frac{\partial f}{\partial y}(x, y).$$